

Números Racionales

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$. **Decimal exacto:** denominador solo con factores 2 y 5.
- **Decimal periódico puro:** $0,\overline{a_1 \dots a_n} = \frac{a_1 \dots a_n}{\underbrace{9 \dots 9}_n}$
- **Decimal periódico mixto:** $\frac{(\text{con período}) - (\text{sin período})}{\underbrace{9 \dots 9}_n \underbrace{0 \dots 0}_k}$
- **Fracción irreducible:** $\text{mcd}(p, q) = 1$. **Suma/resta:** reducir al mcm.
- **Producto:** num. $\times$ num., den. $\times$ den. **División:** multiplicar por la inversa.
- **Potencias:** $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$; $\left(\frac{a}{b}\right)^0 = 1$; $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$.
- **Jerarquía:** paréntesis $\rightarrow$ potencias $\rightarrow \times \div \rightarrow + -$.

1. Clasificación de números decimales

1 Clasifica cada decimal como exacto (E), periódico puro (PP) o periódico mixto (PM):

- a) 0,75 b) $0,\overline{3}$ c) $1,2\overline{6}$ d) 0,125 e) $0,\overline{18}$ f) 2,5
 g) $0,1\overline{6}$ h) $0,\overline{142857}$ i) 0,625 j) $0,8\overline{3}$ k) 3,0 l) $0,\overline{27}$

Sol.: a) E b) PP c) PM d) E e) PP f) E g) PM h) PP i) E j) PM k) E l) PP

2 Sin hacer la división, indica si da decimal exacto o periódico (descompone el denominador):

- a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{5}{12}$ c) $\frac{7}{25}$ d) $\frac{4}{15}$ e) $\frac{9}{40}$ f) $\frac{2}{7}$
 g) $\frac{11}{20}$ h) $\frac{3}{14}$ i) $\frac{7}{50}$ j) $\frac{5}{9}$

Sol.: a) exacto b) periódico c) exacto d) periódico e) exacto f) periódico g) exacto h) periódico i) exacto j) periódico

2. Simplificación y fracciones equivalentes

3 Simplifica a su expresión irreducible:

- a) $\frac{24}{36}$ b) $\frac{60}{84}$ c) $\frac{45}{75}$ d) $\frac{120}{180}$ e) $\frac{48}{72}$ f) $\frac{84}{126}$
 g) $\frac{54}{81}$ h) $\frac{72}{96}$ i) $\frac{105}{140}$ j) $\frac{66}{99}$ k) $\frac{150}{225}$ l) $\frac{175}{245}$

Sol.: a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{5}{7}$ c) $\frac{3}{5}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{2}{3}$ f) $\frac{2}{3}$ g) $\frac{3}{4}$ h) $\frac{3}{4}$ i) $\frac{3}{4}$ j) $\frac{2}{3}$ k) $\frac{2}{3}$ l) $\frac{5}{7}$

4 Completa para obtener fracciones equivalentes:

$$\begin{array}{llllll} \text{a)} \frac{2}{7} = \frac{\square}{28} & \text{b)} \frac{5}{9} = \frac{\square}{45} & \text{c)} \frac{3}{4} = \frac{\square}{60} & \text{d)} \frac{1}{3} = \frac{\square}{12} & \text{e)} \frac{2}{5} = \frac{6}{\square} & \text{f)} \frac{4}{7} = \frac{\square}{35} \\ \text{g)} \frac{3}{8} = \frac{\square}{40} & \text{h)} \frac{5}{6} = \frac{\square}{30} & \text{i)} \frac{7}{10} = \frac{\square}{100} & \text{j)} \frac{2}{9} = \frac{\square}{54} \end{array}$$

Sol.: a) 8 b) 25 c) 45 d) 4 e) 15 f) 20 g) 15 h) 25 i) 70 j) 12

5 Indica si cada pareja es equivalente (Sí / No):

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \frac{12}{18} \text{ y } \frac{2}{3} & \text{b)} \frac{15}{25} \text{ y } \frac{3}{4} & \text{c)} \frac{28}{42} \text{ y } \frac{4}{6} & \text{d)} \frac{21}{35} \text{ y } \frac{3}{5} \\ \text{e)} \frac{16}{24} \text{ y } \frac{2}{5} & \text{f)} \frac{9}{12} \text{ y } \frac{3}{4} & \text{g)} \frac{35}{56} \text{ y } \frac{5}{8} & \text{h)} \frac{14}{21} \text{ y } \frac{2}{3} \end{array}$$

Sol.: a) Sí b) No c) Sí d) Sí e) No f) Sí g) Sí h) Sí

2b. Fracciones en la recta numérica

6 Indica entre qué enteros consecutivos se encuentra cada fracción y colócala aproximadamente en la recta:

$$\text{a)} \frac{5}{3} \quad \text{b)} \frac{7}{4} \quad \text{c)} \frac{9}{5} \quad \text{d)} \frac{11}{3} \quad \text{e)} -\frac{5}{2} \quad \text{f)} -\frac{7}{3}$$

Sol.: a) entre 1 y 2 ($\approx 1,67$) b) entre 1 y 2 ($= 1,75$) c) entre 1 y 2 ($= 1,8$) d) entre 3 y 4 ($\approx 3,67$) e) entre -3 y -2 ($= -2,5$) f) entre -3 y -2 ($\approx -2,33$)

7 Ordena de menor a mayor y describe la posición de cada fracción en la recta numérica:

$$\text{a)} -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 0, -\frac{3}{4}, \frac{1}{4} \quad \text{b)} -\frac{5}{3}, -1, -\frac{7}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$$

Sol.: a) $-\frac{3}{4} < -\frac{1}{2} < 0 < \frac{1}{4} < \frac{2}{3}$ b) $-\frac{7}{4} < -\frac{5}{3} < -1 < -\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$

3. Comparación y ordenación

8 Coloca $<$, $>$ o $=$:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \frac{4}{9} \square \frac{5}{11} & \text{b)} \frac{7}{10} \square \frac{5}{7} & \text{c)} \frac{3}{8} \square \frac{1}{3} & \text{d)} \frac{5}{6} \square \frac{7}{9} \\ \text{e)} \frac{3}{5} \square \frac{6}{10} & \text{f)} \frac{4}{7} \square \frac{5}{9} & \text{g)} \frac{11}{12} \square \frac{8}{9} & \text{h)} \frac{7}{15} \square \frac{3}{7} \end{array}$$

Sol.: a) $<$ b) $>$ c) $>$ d) $>$ e) $=$ f) $<$ g) $<$ h) $<$

9 Ordena de menor a mayor:

- a) $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7}$
 b) $\frac{5}{6}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}$
 c) $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{12}$
 d) $\frac{1}{4}, \frac{2}{7}, \frac{3}{10}, \frac{1}{3}$

Sol.: a) $\frac{2}{5} < \frac{3}{7} < \frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{4} < \frac{5}{6} < \frac{7}{8}$ c) $\frac{7}{12} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$ d) $\frac{1}{4} < \frac{2}{7} < \frac{3}{10} < \frac{1}{3}$

4. Operaciones con fracciones

10 Calcula y simplifica:

- a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ b) $\frac{2}{5} + \frac{3}{4}$ c) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ d) $\frac{3}{8} + \frac{5}{12}$ e) $\frac{7}{10} - \frac{2}{5}$ f) $1 - \frac{3}{7}$
 g) $\frac{5}{6} + \frac{7}{9} - \frac{1}{2}$ h) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ i) $\frac{3}{4} + \frac{5}{8} - \frac{1}{2}$ j) $\frac{7}{12} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$
 k) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{4}$ l) $\frac{5}{8} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ m) $2 + \frac{3}{5} - \frac{1}{2}$ n) $\frac{4}{9} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$

Sol.: a) $\frac{7}{12}$ b) $\frac{23}{20}$ c) $\frac{7}{12}$ d) $\frac{19}{24}$ e) $\frac{3}{10}$ f) $\frac{4}{7}$ g) $\frac{19}{18}$ h) 1 i) $\frac{7}{8}$ j) $\frac{1}{2}$ k) $\frac{7}{12}$ l) $\frac{13}{24}$ m) $\frac{21}{10}$ n) $\frac{5}{9}$

11 Calcula:

- a) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$ b) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$ c) $\frac{4}{5} \times \frac{15}{8}$ d) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5}$ e) $3 \times \frac{5}{9}$
 f) $\frac{7}{8} \times \frac{4}{14}$ g) $\frac{5}{12} \times \frac{9}{10}$ h) $\frac{3}{7} \times \frac{14}{9}$
 i) $\frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$ j) $\frac{5}{6} \div \frac{5}{3}$ k) $6 \div \frac{3}{4}$ l) $\frac{3}{8} \div 3$
 m) $\frac{2}{7} \div \frac{4}{21}$ n) $\frac{7}{9} \div \frac{7}{3}$ o) $4 \div \frac{8}{5}$ p) $\frac{9}{10} \div \frac{3}{5}$

Sol.: a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{2}{5}$ e) $\frac{5}{3}$ f) $\frac{1}{4}$ g) $\frac{3}{8}$ h) $\frac{2}{3}$ i) $\frac{2}{3}$ j) $\frac{1}{2}$ k) 8 l) $\frac{1}{8}$ m) $\frac{3}{2}$ n) $\frac{1}{3}$ o) $\frac{5}{2}$ p) $\frac{3}{2}$

12 Calcula cada potencia y simplifica el resultado:

- a) $\left(\frac{1}{2}\right)^2$ b) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ c) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ d) $\left(\frac{1}{3}\right)^3$ e) $\left(\frac{2}{5}\right)^3$ f) $\left(\frac{3}{2}\right)^3$

Sol.: a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{4}{9}$ c) $\frac{9}{16}$ d) $\frac{1}{27}$ e) $\frac{8}{125}$ f) $\frac{27}{8}$

13 Calcula y simplifica:

a) $\left(\frac{3}{5}\right)^2$ b) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ c) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$ d) $\left(\frac{5}{4}\right)^2 - \left(\frac{3}{4}\right)^2$ e) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{4}\right)^2$
 f) $\left(\frac{3}{2}\right)^2 \times \frac{4}{9}$ g) $\left(\frac{2}{3}\right)^3 \div \frac{4}{9}$ h) $3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2$

Sol.: a) $\frac{9}{25}$ b) $-\frac{1}{8}$ c) $\frac{4}{9}$ (exponente par $\Rightarrow$ positivo) d) $\frac{25}{16} - \frac{9}{16} = 1$ e) $\frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$ f) $\frac{9}{4} \times \frac{4}{9} = 1$ g) $\frac{8}{27} \times \frac{9}{4} = \frac{2}{3}$
 h) $3 \times \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$

5. Paso de decimal exacto a fracción

14 Convierte a fracción irreducible:

a) 0,75 b) 0,125 c) 1,6 d) 0,4 e) 2,25 f) 0,5 g) 0,2 h) 3,75
 i) 0,64 j) 1,35 k) 0,008 l) 4,5 m) 0,625 n) 2,4 o) 0,375 p) 1,125

Sol.: a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{1}{8}$ c) $\frac{8}{5}$ d) $\frac{2}{5}$ e) $\frac{9}{4}$ f) $\frac{1}{2}$ g) $\frac{1}{5}$ h) $\frac{15}{4}$ i) $\frac{16}{25}$ j) $\frac{27}{20}$ k) $\frac{1}{125}$ l) $\frac{9}{2}$ m) $\frac{5}{8}$ n) $\frac{12}{5}$ o) $\frac{3}{8}$ p) $\frac{9}{8}$

15 Convierte a decimal e indica si es exacto o periódico:

a) $\frac{7}{8}$ b) $\frac{5}{6}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{11}$ e) $\frac{3}{5}$ f) $\frac{9}{20}$ g) $\frac{11}{25}$ h) $\frac{7}{12}$ i) $\frac{5}{7}$ j) $\frac{3}{16}$

Sol.: a) 0,875 (ex.) b) $0,8\bar{3}$ c) $0,\bar{3}$ d) $0,2\bar{7}$ e) 0,6 (ex.) f) 0,45 (ex.) g) 0,44 (ex.) h) $0,58\bar{3}$ i) $0,71428\bar{5}$
 j) $0,1875$ (ex.)

6. Fracción generatriz

16 Halla la fracción irreducible:

a) $0,\bar{4}$ b) $0,\bar{3}$ c) $0,\bar{6}$ d) $0,\bar{18}$ e) $0,\bar{27}$ f) $0,\bar{12}$
 g) $0,\bar{9}$ h) $0,\bar{45}$ i) $0,\bar{142857}$ j) $0,\bar{36}$ k) $1,\bar{3}$ l) $2,\bar{1}$

Sol.: a) $\frac{4}{9}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{2}{11}$ e) $\frac{3}{11}$ f) $\frac{4}{33}$ g) 1 h) $\frac{5}{11}$ i) $\frac{1}{7}$ j) $\frac{4}{11}$ k) $\frac{4}{3}$ l) $\frac{19}{9}$

17 Halla la fracción irreducible usando el método algebraico o la fórmula directa. *Recuerda:* la clave está en elegir bien qué potencia de 10 multiplica para que el período quede exactamente tras la coma.

a) $0,1\bar{6}$ b) $0,2\bar{7}$ c) $0,8\bar{3}$ d) $1,2\bar{3}$ e) $0,5\bar{3}$ f) $0,41\bar{6}$
 g) $0,1\bar{2}$ h) $0,7\bar{2}$ i) $0,2\bar{5}$ j) $1,4\bar{2}$ k) $0,6\bar{1}$ l) $2,1\bar{5}$

Sol.: a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{5}{18}$ c) $\frac{5}{6}$ d) $\frac{37}{30}$ e) $\frac{8}{15}$ f) $\frac{5}{12}$ g) $\frac{11}{90}$ h) $\frac{13}{18}$ i) $\frac{23}{90}$ j) $\frac{64}{45}$ k) $\frac{11}{18}$ l) $\frac{97}{45}$

7. Operaciones combinadas

18 Calcula respetando la jerarquía:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{8}{3} & \text{b)} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) \times 4 & \text{c)} \frac{3}{5} \div \frac{9}{10} - \frac{1}{3} & \text{d)} \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right) \\ \text{e)} \frac{5}{6} - \frac{1}{3} \div \frac{2}{9} & \text{f)} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \div \frac{5}{6} & \text{g)} \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} + \frac{1}{3} \div \frac{2}{3} & \text{h)} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \times \frac{4}{3} \\ \text{i)} \frac{7}{8} - \left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}\right) & \text{j)} \frac{2}{3} \div \frac{4}{9} + \frac{1}{3} & \text{k)} \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{10} & \text{l)} \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) \times \frac{12}{11} \end{array}$$

Sol.: a) $\frac{5}{2}$ b) 2 c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{7}{24}$ e) $-\frac{2}{3}$ f) 1 g) $\frac{7}{6}$ h) 1 i) $\frac{5}{8}$ j) $\frac{11}{6}$ k) $\frac{11}{20}$ l) 1**19** Calcula. Recuerda las reglas de los signos:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \frac{1}{2} + \left(-\frac{3}{4}\right) & \text{b)} -\frac{2}{3} - \frac{1}{6} & \text{c)} \frac{3}{5} - \left(-\frac{2}{5}\right) & \text{d)} -\frac{1}{4} + \frac{3}{8} \\ \text{e)} -\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} & \text{f)} \left(-\frac{5}{6}\right) \times \left(-\frac{3}{10}\right) & \text{g)} \frac{4}{5} \div \left(-\frac{2}{3}\right) & \text{h)} \left(-\frac{3}{7}\right) \div \left(-\frac{9}{14}\right) \end{array}$$

Sol.: a) $-\frac{1}{4}$ b) $-\frac{5}{6}$ c) 1 d) $\frac{1}{8}$ e) $-\frac{1}{2}$ f) $\frac{1}{4}$ g) $-\frac{6}{5}$ h) $\frac{2}{3}$ **20** Calcula respetando la jerarquía:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \left(-\frac{4}{5}\right) & \text{b)} \left(-\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{5}{9} & \text{c)} \frac{3}{4} - \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \\ \text{d)} \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) \div \frac{1}{6} & \text{e)} -\frac{5}{6} + \frac{3}{4} \div \left(-\frac{1}{2}\right) & \text{f)} \left(-\frac{2}{5}\right)^2 + \left(-\frac{3}{5}\right)^2 \end{array}$$

Sol.: a) $-\frac{1}{3} - \frac{2}{5} = -\frac{11}{15}$ b) $\frac{4}{9} - \frac{5}{9} = -\frac{1}{9}$ c) $\frac{3}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ d) $\frac{1}{6} \div \frac{1}{6} = 1$ e) $-\frac{5}{6} - \frac{3}{2} = -\frac{7}{3}$ f) $\frac{4}{25} + \frac{9}{25} = \frac{13}{25}$

8. Problemas

21 Una cuerda mide $\frac{5}{4}$ m. Se cortan $\frac{3}{8}$ m. ¿Cuánto queda?Sol.: $\frac{7}{8}$ m**22** En una clase $\frac{2}{5}$ son chicas. Si hay 30 alumnos, ¿cuántas chicas hay?

Sol.: 12 chicas

23 Pedro gasta $\frac{1}{3}$ de su paga en libros y $\frac{1}{4}$ en ocio. ¿Qué fracción le queda?Sol.: $\frac{5}{12}$ **24** Una receta usa $\frac{3}{4}$ kg de harina para 6 personas. ¿Cuánta harina para 10 personas?

Sol.: $\frac{5}{4}$ kg

25 De un libro de 360 páginas, María lleva leídas $\frac{3}{8}$. ¿Cuántas páginas le faltan?

Sol.: 225 páginas

26 Un grifo llena $\frac{1}{6}$ de un depósito por hora. ¿Cuántas horas tarda en llenarlo?

Sol.: 6 horas

27 De una tableta, Lucía come $\frac{1}{3}$ y su hermano $\frac{1}{6}$. ¿Qué fracción queda?

Sol.: $\frac{1}{2}$

28 Un tren recorre $\frac{3}{5}$ de un trayecto de 100 km. ¿Cuántos km le faltan?

Sol.: 40 km

29 En una botella hay $\frac{2}{3}$ de litro. Se reparte en vasos de $\frac{1}{6}$ litro. ¿Cuántos vasos se llenan?

Sol.: 4 vasos

30 Ana dedica $\frac{2}{5}$ del día a trabajar y $\frac{1}{4}$ a descansar. ¿Qué fracción del día le queda libre?

Sol.: $\frac{7}{20}$

31 De una herencia de 120 000 €, un hijo recibe $\frac{1}{2}$, otro $\frac{1}{3}$ y el tercero el resto. ¿Cuánto recibe cada uno?

Sol.: 1º: 60 000 €; 2º: 40 000 €; 3º: 20 000 €

32 Una tienda tenía 240 artículos. Vendió $\frac{3}{8}$ por la mañana y $\frac{1}{4}$ por la tarde. ¿Cuántos artículos quedan?

Sol.: 90 artículos

33 Un depósito de 800 L está lleno $\frac{3}{4}$. Se usan $\frac{2}{5}$ del agua que había. ¿Cuántos litros quedan?

Sol.: 360 L

34 Un campo mide $\frac{5}{3}$ km de largo y $\frac{3}{4}$ km de ancho. ¿Cuál es su área?

Sol.: $\frac{5}{4}$ km²